

2

Lab

**PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC**  
FOR EDUCATIONAL PURPOSE ONLY

## Web Front-end

**Thực hành môn Lập trình ứng dụng Web**

Tháng 3/2025

**Lưu hành nội bộ**

<Nghiêm cấm đăng tải trên internet dưới mọi hình thức>

## A. TỔNG QUAN

### 1. Mục tiêu

- Có thể sử dụng HTML và CSS để lập trình giao diện cho websites.
- Làm quen với các thuộc tính cơ bản của CSS.
- Xây dựng website hoàn chỉnh có cấu trúc rõ ràng và tính thẩm mỹ cao.

### 2. Thời gian thực hành

- Thực hành tại lớp: 5 tiết tại phòng thực hành.
- Hoàn thành báo cáo kết quả thực hành: tối đa 13 ngày.

### 3. Liên quan

- Sinh viên cần nắm các kiến thức nền tảng về HTML, CSS. Các kiến thức này đã được giới thiệu trong nội dung lý thuyết đã học do đó sẽ không được trình bày lại trong nội dung thực hành này.
- Tham khảo thêm tại website [w3school.com](http://w3school.com) để nắm vững kiến thức.

## B. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

- Cài đặt trình soạn thảo [Visual Studio Code](https://code.visualstudio.com/) hoặc các trình soạn thảo tương tự.
- Cài đặt trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge,...) để quan sát kết quả.

## C. THỰC HÀNH

### 1. Giới thiệu CSS cơ bản

CSS (Cascading Style Sheets) mô tả cách trình bày của trang web viết bằng HTML, giúp định dạng màu sắc, kiểu chữ, bố cục và hiệu ứng của giao diện trang web. CSS cho phép tách biệt nội dung của trang web (HTML) với cách trình bày (CSS), giúp bảo trì và cập nhật trang web dễ dàng hơn, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian và công sức do CSS có thể được dùng để tạo kiểu cho nhiều trang web cùng một lúc, thay vì phải định dạng từng trang riêng lẻ. CSS cũng cung cấp nhiều công cụ và kỹ thuật để tạo ra giao diện trang web đẹp mắt, chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng.

Các loại CSS:

#### 1. Inline CSS:

- CSS được viết trực tiếp trong thẻ HTML bằng thuộc tính `style`.
- Ưu điểm: Dễ sử dụng, áp dụng nhanh cho một phần tử cụ thể.
- Nhược điểm: Khó bảo trì, không tái sử dụng được.

```
<p style="color: blue; font-size: 16px;">Tôi là đoạn văn bản.</p>
```

#### 2. Internal CSS:

- CSS được viết trong thẻ `<style>` đặt trong phần `<head>` của trang HTML.
- Áp dụng cho toàn bộ trang web, có thể tái sử dụng cho các phần tử trong cùng trang.

```
<head>
  <style type="text/css">
```

```
p {  
    color: blue;  
    font-size: 16px;  
    margin-left: 40px;  
}  
</style>  
</head>
```

### 3. External CSS:

- CSS được viết trong một file riêng biệt (ví dụ: style.css) và được liên kết với trang HTML bằng thuộc tính `rel` trong thẻ `<link>`.
- Để bảo trì quản lý một trang web lớn sử dụng cùng kiểu mẫu và tái sử dụng cho nhiều trang web, do đó đây là **cách làm được khuyến nghị**.

```
<head>  
    <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>
```

Trong đó:

`rel="stylesheet"` : Chỉ định rằng tệp được liên kết là file CSS, dùng để định dạng giao diện trang web.

`href="styles.css"` : Đường dẫn đến tệp CSS

### Thứ tự áp dụng:

Trước khi thực thi CSS cho một trang web. Trình duyệt sẽ đọc toàn bộ CSS mà trang web có thể được áp dụng, bao gồm: CSS mặc định của trình duyệt, file CSS bên ngoài liên kết vào trang web, CSS nhúng trong thẻ `<style>` và các CSS nội tuyến. Sau đó, trình duyệt sẽ tổng hợp toàn bộ CSS này vào một CSS ảo, và nếu có các thuộc tính CSS giống nhau thì thuộc tính CSS nào nằm sau sẽ được ưu tiên sử dụng.

Theo nguyên tắc đó trình duyệt của bạn sẽ ưu tiên cho các inline CSS > internal CSS > external CSS > CSS mặc định của trình duyệt.

## 2. Một số thuộc tính CSS cơ bản

Cấu trúc cơ bản của một đoạn CSS thường có bộ chọn (selector) và thuộc tính (property - value):

```
selector {  
    property: value;  
}
```

Ví dụ:

```
h1 {  
    color: red;  
    font-size: 24px;  
}
```

**selector:** h1

→ Chỉ định thẻ cần áp dụng CSS.

**property:** color, font-size

→ Xác định kiểu định dạng.

**value:** red, 24px

→ Giá trị của thuộc tính.

## a) Định dạng, màu sắc

| Thuộc tính       | Ý nghĩa                     | Ví dụ                       |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| color            | Màu chữ                     | color: red;                 |
| font-size        | Kích thước chữ              | font-size: 18px;            |
| font-weight      | Độ đậm chữ                  | font-weight: bold;          |
| text-align       | Căn chỉnh văn bản           | text-align: center;         |
| text-decoration  | Gạch chân, gạch ngang, v.v. | text-decoration: underline; |
| background-color | Màu nền                     | background-color: yellow;   |
| border           | Viền của phần tử            | border: 2px solid black;    |
| border-radius    | Bo tròn góc                 | border-radius: 10px;        |

**Task 1:** Tạo tệp HTML và có sử dụng CSS để hiển thị văn bản với các thành phần cần được định dạng sau:

- Tiêu đề chính (h1) định dạng màu sắc và căn giữa.
- Đoạn văn (p) định dạng màu sắc, cỡ chữ và căn đều.
- Từ quan trọng trong đoạn văn phải được làm nổi bật.
- Thêm đoạn trích dẫn (blockquote) và định dạng màu nền, viền trái phải.

Giao diện minh họa:



## b) Bố cục, căn chỉnh

| Thuộc tính    | Ý nghĩa                        | Ví dụ                        |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| width, height | Chiều rộng, chiều cao          | width: 300px; height: 200px; |
| margin        | Khoảng cách ngoài              | margin: 20px;                |
| padding       | Khoảng cách bên trong          | padding: 10px;               |
| float         | Cố định phần tử sang trái/phải | float: left;                 |
| display       | Kiểu hiển thị phần tử          | display: flex;               |

**Task 2:** Xây dựng trang web giới thiệu bản thân có các thành phần cơ bản sau: Tiêu đề, thông tin cá nhân, hình đại diện, giới thiệu, kinh nghiệm & dự án, kỹ năng & sở thích, form liên hệ.

- Sử dụng các thuộc tính như position, float hoặc display: flex (Flexbox) để dàn trang.
- In hoa, in đậm các tiêu đề.
- Định dạng văn bản và background hợp lý, dễ nhìn.
- Tạo button cố định trên trang để nhảy tới form liên hệ.
- Tạo bảng cho kinh nghiệm và dự án.
- Dùng list cho kỹ năng và sở thích, thay đổi kí hiệu đầu mục.
- Có tính thẩm mỹ cao.

Giao diện minh họa:



KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

| Vị trí         | Đơn vị      | Thời gian             |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Lập trình viên | Công ty ABC | Tháng 3/2019 - 5/2021 |
| Leader         | Công ty ABC | Tháng 6/2021 - 9/2023 |
| Giám đốc       | Công ty XYZ | Tháng 11/2023 - nay   |

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

| Tên dự án           | Mô tả                                 | Thời gian   |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Hệ thống E-learning | Phát triển nền tảng học trực tuyến    | 2022 - 2023 |
| Ứng dụng AI Chatbot | Chatbot tự động hỗ trợ khách hàng     | 2023 - nay  |
| Ví điện tử          | Phát triển hệ thống thanh toán online | 2023 - nay  |

Họ và tên

Nguyễn Văn Capybara

Tuổi

7

Email

capybaranguyen@example.com

Nghề nghiệp

Lập trình viên

GIỚI THIỆU

Tôi là **Capybara**, một lập trình viên với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển Web. đam mê học hỏi và sáng tạo các giải pháp tối ưu.

KỸ NĂNG

Lập trình Python

Phát triển Web với HTML, CSS, JS

Bảo mật mạng

Blockchain & Smart Contract

Liên hệ ngay

SỞ THÍCH

Chơi cờ vua

Đọc sách công nghệ

Du lịch khám phá

Thể thao & Gym

LIÊN HỆ

Họ tên:

Email:

Tin nhắn:

Gửi

### 3. Bài tập về nhà

#### a) Cơ bản về Bootstrap

Sinh viên tham khảo tại [Bootstrap.com](https://getbootstrap.com/) để nắm vững kiến thức.

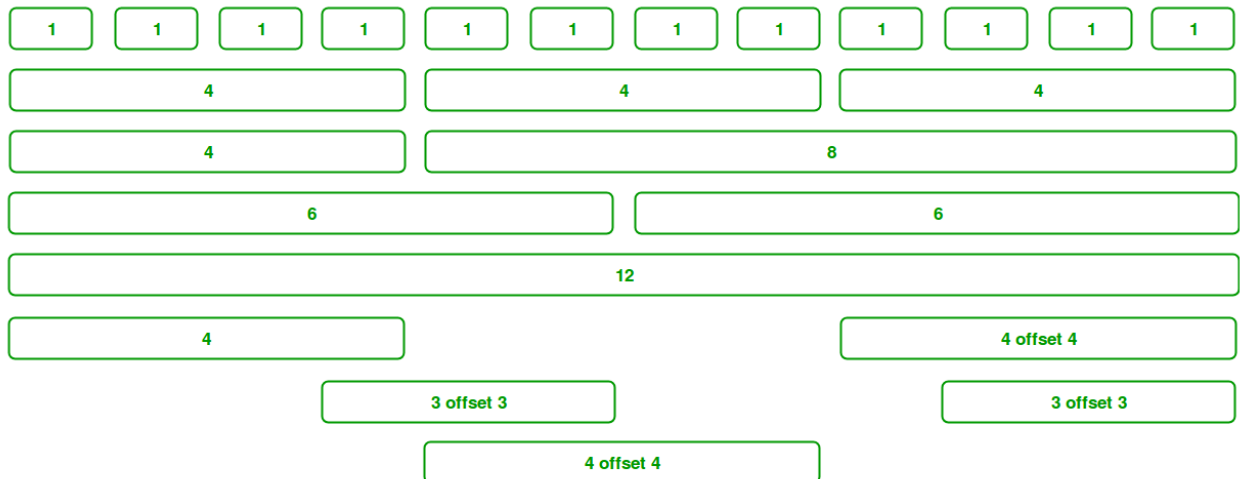
Bootstrap là một framework frontend HTML, CSS, và JavaScript, mã nguồn mở, nhằm phát triển website nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nó giúp thiết kế website theo chuẩn nhất định và

tương thích tốt (Responsive) với nhiều thiết bị laptop, mobile, ipad,... trình duyệt Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari,... Tuy nhiên, bootstrap có nhược điểm là giao diện dễ bị "giống nhau" nếu không tùy chỉnh thêm.

Các thành phần quan trọng trong bootstrap:

### 1. Grid System

[Grid System](#) là một hệ thống lưới và bao gồm nhiều dòng và nhiều cột, giúp chia layout trang web thành 12 cột. Do đó, thay vì phải xác định rõ ràng kích thước như 200px,... thì giờ chúng ta sẽ dùng đơn vị là cột.



6 [breakpoints](#) mặc định gồm: xs, sm, md, lg, xl, xxl.

### 2. UI Components

Bootstrap bao gồm các thành phần giao diện cơ bản có sẵn như:

[Buttons](#): nhiều kiểu nút(btn-primary, btn-danger)

[Navbar](#): thanh điều hướng linh hoạt..

[Cards](#): thẻ hiển thị nội dung.

[Forms](#): Các kiểu form nhập liệu đẹp và dễ sử dụng.

### 3. CSS Utilities

Bootstrap cung cấp sẵn các lớp CSS giúp tùy chỉnh giao diện mà không cần viết CSS thủ công. Ví dụ:

.d-flex (display: flex)

p-3 (padding)

ms-2 (margin-left)

```
<div class="grid gap-3">
  <div class="p-2 g-col-6">Grid item 1</div>
  <div class="p-2 g-col-6">Grid item 2</div>
  <div class="p-2 g-col-6">Grid item 3</div>
  <div class="p-2 g-col-6">Grid item 4</div>
</div>
```

### 4. Container

[Container](#) là thành phần bố cục cơ bản nhất trong Bootstrap và là cần thiết khi sử dụng grid system. Container được sử dụng để chứa, padding, căn chỉnh (align) và giới hạn chiều rộng (width) của nội dung trong trang web. Bootstrap cung cấp ba loại container chính, mỗi loại có đặc điểm khác nhau:

- (1) [container](#) (Cố định theo breakpoint): Dữ liệu sẽ được căn giữa trang và chiều rộng container tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình theo từng breakpoint.

- (2) `container-fluid` (Chiều rộng 100%): Luôn chiếm toàn bộ chiều rộng của màn hình, bất kể kích thước nào. Dùng khi cần bố cục trải rộng hết trang (ví dụ: header, footer).
- (3) `container-{breakpoint}` (Container tùy biến theo breakpoint): Có chiều rộng 100% (giống với `container-fluid`) cho tới khi màn hình đạt kích thước của breakpoint trở lên.

## 5. JavaScript Plugins

Bootstrap tích hợp sẵn các plugin JavaScript để hỗ trợ các hiệu ứng động (modal, tooltip, popover, collapse,...)

**Cài đặt bootstrap:** sử dụng CDN, copy đoạn code sau vào source code để sử dụng Bootstrap

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA5NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
```

## b) Luyện tập bootstrap

Thiết kế trang thương mại điện tử gồm 4 phần:

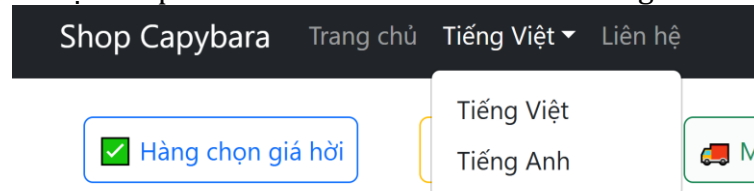
### (1) Thanh điều hướng:

Sử dụng `navbar` để tạo menu điều hướng.



`navbar-brand` để làm nổi bật tên thương hiệu/công ty.

`nav-item dropdown` để tạo dropdown menu trên thanh điều hướng.



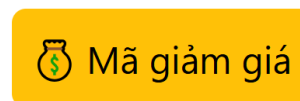
Thẻ `<a>` và `btn` để thiết kế giỏ hàng, dùng `badge` để ghi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

### (2) Thanh button điều hướng

Dùng flexbox (d-flex) để tạo các điều hướng (button) cho website như mẫu, dùng gap và padding để thiết lập khoảng cách và padding phù hợp.



Ở mỗi button tạo hiệu ứng chuyển màu theo viền khi rê chuột đến. (gợi ý `btn-outline`)



### (3) Danh sách sản phẩm

Sử dụng `card` để hiển thị sản phẩm, `row-gap`, `col` để thiết kế bố cục và căn chỉnh phù hợp. Tạo button Mua ngay ở mỗi thẻ sản phẩm. Thêm tag giảm giá.

-10%



Balo Laptop  
700.000 VNĐ 630.000 VNĐ  
[Mua ngay](#)

-5%



Chuột Gaming  
800.000 VNĐ 760.000 VNĐ  
[Mua ngay](#)



Tai nghe không dây  
Giá: 1.000.000 VNĐ  
[Mua ngay](#)



Tai nghe có dây  
Giá: 1.500.000 VNĐ  
[Mua ngay](#)

(4) Footer

Thẻ footer: chỉnh màu nền, màu chữ, text center, ví dụ:

```
<footer class="bg-dark text-white text-center py-3 mt-4">
```

Thêm danh sách chính sách, địa chỉ, giấy phép bản quyền,...

[Chính sách bảo hành](#) [Chính sách đổi trả](#) [Chính sách giao hàng](#) [Chính sách bảo mật](#)

↑ Địa chỉ: 123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM

© 2025 Shop Capybara - All rights reserved.

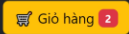
Giao diện minh họa:

Shop Capybara

Trang chủ

Tiếng Việt

Liên hệ



Hàng chọn giá hời

Mã giảm giá

Miễn phí ship

Giờ Săn Sale

Hàng Quốc Tế

Nạp Thẻ & Dịch Vụ

-10%



Balo Laptop  
700.000 VNĐ 630.000 VNĐ  
[Mua ngay](#)

-5%



Chuột Gaming  
800.000 VNĐ 760.000 VNĐ  
[Mua ngay](#)



Tai nghe không dây  
Giá: 1.000.000 VNĐ  
[Mua ngay](#)



Tai nghe có dây  
Giá: 1.500.000 VNĐ  
[Mua ngay](#)



Đồng hồ thông minh  
Giá: 2.500.000 VNĐ  
[Mua ngay](#)

-10%



Áo thun  
500.000 VNĐ 450.000 VNĐ  
[Mua ngay](#)

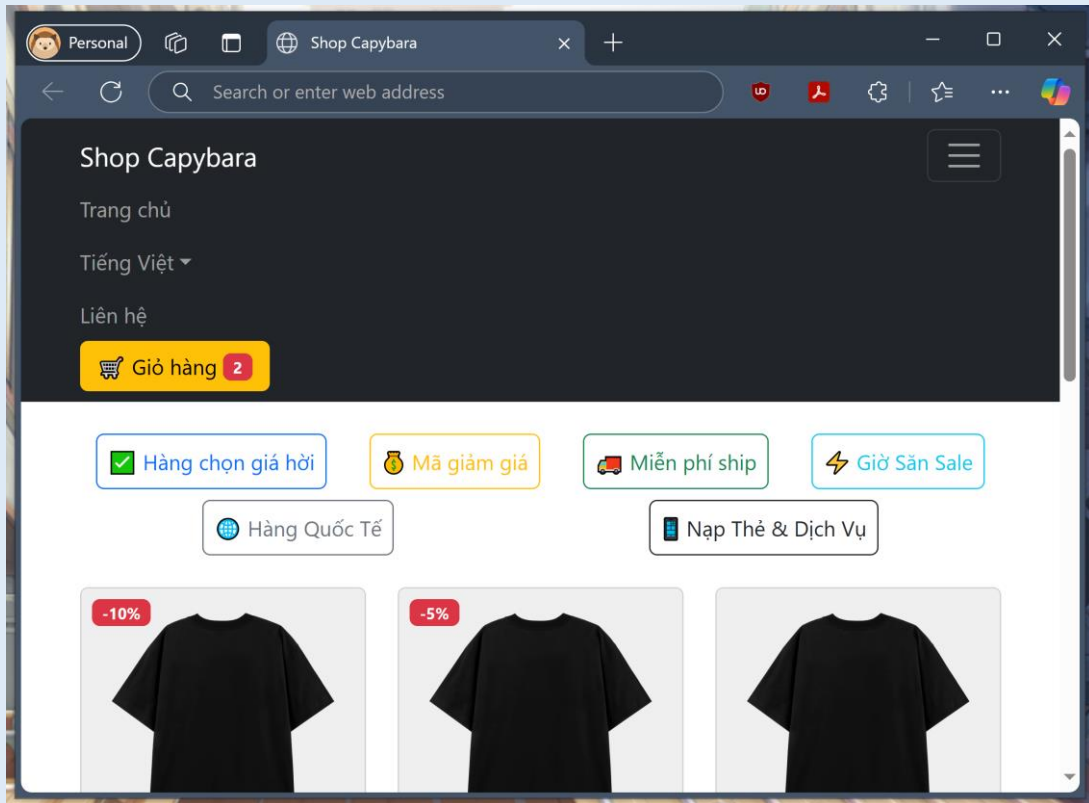
[Chính sách bảo hành](#) [Chính sách đổi trả](#) [Chính sách giao hàng](#) [Chính sách bảo mật](#)

↑ Địa chỉ: 123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM

© 2025 Shop Capybara - All rights reserved.



**Task 3:** Hoàn thiện một trang thương mại điện tử theo các yêu cầu trên. **Cộng điểm:** Tạo nút mở menu trong chế độ mobile. Trên các thiết bị nhỏ (hoặc thu nhỏ cửa sổ) thanh menu điều hướng sẽ được thu lại và kích hoạt mở rộng khi nhấn vào biểu tượng 3 gạch ngang tượng trưng cho menu. Minh họa:



**Task 4:** Thiết kế một trang web bán vé cho một sự kiện âm nhạc bằng Bootstrap 5, đảm bảo giao diện trực quan, chuyên nghiệp, và có đầy đủ các phần quan trọng. Yêu cầu bắt buộc:

- (1) Thanh điều hướng (Navbar): cố định ở đầu trang, buttons điều hướng cho các thành phần trong trang.
- (2) Banner sự kiện: dùng `linear-gradient` để nổi bật chữ.
- (3) Dàn nghệ sĩ: dùng grid system để chia layout, ít nhất 3 nghệ sĩ, có ảnh, tên, vai trò
- (4) Lịch trình: dùng `list-group` để hiển thị lịch trình.
- (5) Các loại vé: dùng grid system để chia layout và hiển thị dưới dạng thẻ (card), bao gồm ít nhất 3 loại vé với màu sắc khác nhau.
- (6) Form đăng kí: dùng `booking-form` để tạo form và có thẻ `<select>` để chọn loại vé
- (7) Footer: danh sách chính sách, bản quyền, thông tin công ty tổ chức,...
- (8) **Responsive:** Giao diện phải có sự căn chỉnh theo màn hình lớn và nhỏ; dùng các class responsive (`col-md-6`, `col-lg-4`,...).
- (9) Có các hiệu ứng Hover, transition,... làm sinh động website.

**Cộng điểm:** Hiển thị lịch trình dưới dạng Tab điều hướng, dùng các công cụ trong bootstrap để chia lịch trình thành nhiều tab (ví dụ: "Ngày 1", "Ngày 2", "Ngày 3"). Khi bấm vào một tab, chỉ nội dung của ngày đó hiển thị.

Giao diện minh họa:

Concert 2025

[Giới thiệu](#) [Nghệ sĩ](#) [Lịch trình](#) [Mua vé](#) [Lợi ích vé](#) [Liên hệ](#)



# Concert 2025 - Bùng Nổ Cảm Xúc



Trải nghiệm đêm nhạc đỉnh cao với dàn nghệ sĩ hàng đầu!

Mua vé ngay

Về sự kiện

Concert 2025 là sự kiện âm nhạc hoành tráng với những tiết mục đẳng cấp.

Dàn Nghệ sĩ & MC



Ca sĩ Cait



Ca sĩ Doge



MC Hoàng Gia



Khách mời đặc biệt

Lịch Trình

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 18:00 | - Đón khách                  |
| 18:45 | - MC giới thiệu chương trình |
| 19:00 | - Ca sĩ Cait mở màn          |
| 20:30 | - Ca sĩ Doge trình diễn      |
| 22:00 | - Khách mời đặc biệt!        |

Các loại vé

|                                     |                                    |                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Vé Thường</p> <p>500.000 VNĐ</p> | <p>Vé VIP</p> <p>1.500.000 VNĐ</p> | <p>Vé VVIP</p> <p>3.000.000 VNĐ</p> |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

ĐĂNG KÍ MUA VÉ

Lợi ích từng loại vé

**Vé Thường:** Trải nghiệm âm nhạc chất lượng.

**Vé VIP:** Ghế gần sân khấu, nước uống miễn phí.

**Vé VVIP:** Gặp gỡ nghệ sĩ, chỗ ngồi đặc biệt, quà lưu niệm.

Họ và Tên

Email

Chọn loại vé

Vé Thường - 500.000 VNĐ

Đặt vé ngay

## D. YÊU CẦU & ĐÁNH GIÁ

- Sinh viên tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn, thực hiện theo nhóm đã đăng ký.
- Nộp báo cáo kết quả gồm chi tiết những việc (Report) mà nhóm đã thực hiện, quan sát thấy và kèm ảnh chụp màn hình kết quả (nếu có); giải thích cho quan sát (nếu có).
- Báo cáo:
  - File .PDF. Tập trung vào nội dung, không mô tả lý thuyết.
  - Đặt tên theo định dạng: [Mã lớp]-LabX\_NhomY.
  - Ví dụ: [NT208.P12.ANTT.1]-Lab1\_Nhom1.
  - Nếu báo cáo có nhiều file, nén tất cả file vào file .ZIP với cùng tên file báo cáo.
  - Nộp file báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại [courses.uit.edu.vn](https://courses.uit.edu.vn).

*Bài sao chép, trễ, ... sẽ được xử lý tùy mức độ vi phạm.*

**HẾT**

*Chúc các bạn hoàn thành tốt!*